# INTERPOLASI BEDA NEWTON

# Interpolasi Beda Newton

Polinom Newton dipakai untuk mencocokan polinom orde ke-n sampai n+1 titik data.
Polinom orde ke-n sebagai berikut :

$f_n(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + \ldots + b_n(x - x_0)(x - x_1) \ldots (x - x_{n-1})$

memakai interpolasi linear dan kuadrat didapat koefisien $b_0, b_1, \ldots, b_n$ sebagai berikut :
$b_0 = f(x_0)$;
$b_1 = f[x_1, x_0]$;
$b_2 = f[x_2, x_1, x_0]$;
$b_n = f[x_n, x_{n-1}, \ldots x_1, x_0]$;

Perhitungan fungsi dalam kurung siku adalah beda terbagi hingga, yaitu :
- beda-terbagi hingga pertama :

$$f[x_i, x_j] = \frac{f(x_i) - f(x_j)}{x_i - x_j}$$

# Interpolasi Beda Newton

- beda-terbagi hingga kedua :

$$f[x_i, x_j, x_k] = \frac{f[x_i, x_j] - f[x_j, x_k]}{x_i - x_k}$$

- beda-terbagi hingga ke-n :

$$f[x_n, x_{n-1}, \dots, x_1, x_0] = \frac{f[x_n, x_{n-1}, \dots, x_1] - f[x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_0]}{x_n - x_0}$$

Selanjutnya disubsitusikan hasil beda-bagi tersebut untuk mendapatkan polinom interpolasi ke dalam persamaan berikut:

$$f_n(x) = f(x_0) + (x - x_0) f[x_1, x_0] + (x - x_0)(x - x_1) f[x_2, x_1, x_0] + \dots + (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}) f[x_n, x_{n-1} \dots x_1, x_0]$$

# Interpolasi Beda Newton

- Menghitung Beda terbagi tiga dengan bantuan tabel:

| $i$ | $x_i$ | $y_i = f(x_i)$ | pertama | kedua | ketiga |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $x_0$ | $y(x_0)$ | $y[x_1, x_0]$ | $y[x_2, x_1, x_0]$ | $y[x_3, x_2, x_1, x_0]$ |
| 1 | $x_1$ | $y(x_1)$ | $y[x_2, x_1]$ | $y[x_3, x_2, x_1]$ | |
| 2 | $x_2$ | $y(x_2)$ | $y[x_3, x_2]$ | | |
| 3 | $x_3$ | $y(x_3)$ | | | |

- Pada tabel diatas dilanjutkan sampai ke$-n$ sehingga interpolasi newton menjadi:

$$f_n(x) = f(x_0) + (x - x_0) f[x_1, x_0] + (x - x_0)(x - x_1) f[x_2, x_1, x_0] + \ldots + (x - x_0)(x - x_1) \ldots (x - x_{n-1}) f[x_n, x_{n-1} \ldots x_1, x_0]$$

# Interpolasi Beda Newton

**Ilustrasi :**

Selesaikan ln 2 = 0.69314718 memakai polinom interpolasi beda terbagi Newton, dimana :
$x_0 = 1 \rightarrow f(x_0) = 0$ ; $x_1 = 4 \rightarrow f(x_1) = 1.3862944$; $x_2 = 5 \rightarrow f(x_2) = 1.6094379$; dan $x_3 = 6 \rightarrow f(x_3) = 1.7919595$

**Penyelesaian:**

Penyelesaian Polinom orde ke-3 adalah :

$$f_3(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1) + b_3(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$$

beda-terbagi hingga pertama:

$$f[x_1, x_0] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{1.3862944 - 0}{4 - 1} = 0.46209813$$

# Interpolasi Beda Newton

$$f[x_2, x_1] = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{1.6094379 - 1.3862944}{5 - 4} = 0.2231435$$

$$f[x_3, x_2] = \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} = \frac{1.7917595 - 1.6094379}{6 - 5} = 0.1823216$$

Beda –terbagi hingga kedua:

$$f[x_2, x_1, x_0] = \frac{f[x_2, x_1] - f[x_1, x_0]}{x_2 - x_0} = \frac{0.2231435 \ - 0.46209813}{5 - 1} = -0.051873116$$

$$f[x_3, x_2, x_1] = \frac{f[x_3, x_2] - f[x_2, x_1]}{x_3 - x_1} = \frac{0.1823216 \ - 0.2231435}{6 - 4} = -0.02041095$$

# Interpolasi Beda Newton

Beda-terbagi hingga ketiga :

$$f[x_3, x_2, x_1, x_0] = \frac{f[x_3, x_2, x_1] - f[x_2, x_1, x_0]}{x_3 - x_0} = \frac{-0.02041095 + 0{,}051873116}{6 - 1} = 0{,}0062924332$$

Selanjutnya hasil di atas disubsitusi ke formula :

$$f_3(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1) + b_3(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$$

Sehingga didapat :

$f_3(2)$ = 0 + 0.46209813(2 – 1) – 0.051873116(2 – 1)(2 – 4)+ 0.0062924332(2 – 1)(2 – 4)(2 – 5)

= 0 + 0.46209813(1) – 0.051873116(1)(-2) +0,0062924332(1)(-2)(–3)

= 0,603598961

Galat Relatifnya:

$$\varepsilon_R = \left|\frac{0{,}603598961 - 0{,}69314718}{0{,}69314718}\right| \times 100\% = 0{,}129$$

# Latihan

1. Tentukan ln 6 memakai polinom interpolasi beda terbagi Newton, dimana :

   $x_0 = 1 \rightarrow f(x_0) = 0$ ;

   $x_1 = 5 \rightarrow f(x_1) = \ln 5$;

   $x_2 = 7 \rightarrow f(x_2) = \ln 7$;

   $x_3 = 10 \rightarrow f(x_3) = \ln 10$ ;

# TERIMA KASIH